La Jerarquía Digital Síncrona (SDH)

La Jerarquía Digital Síncrona o SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*) es un conjunto de protocolos considerado una revolución en los sistemas de transmisión, ya que con los mismos se eliminan los inconvenientes presentados por la Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH). Su desarrollo se debió a la necesidad de contar con un sistema de transmisión más flexible que pudiera soportar anchos de banda elevados a través de un medio de gran capacidad como la fibra óptica. Se desarrolló inicialmente en Estados Unidos bajo el estándar SONET (*Synchronous Optical Network*) por la *American National Standards Institute* (ANSI) y posteriormente el ETSI (*European Telecomunication Standarization Institute*) y la ITU (*Internatuional Telecomunication Union*), anteriormente CCITT. Estos organismos publicaron una serie de recomendaciones donde quedaba definida con el nombre de SDH, que se ha implantado en Europa y Japón. Hoy en día ambos estándares (SONET y SDH) son compatibles.

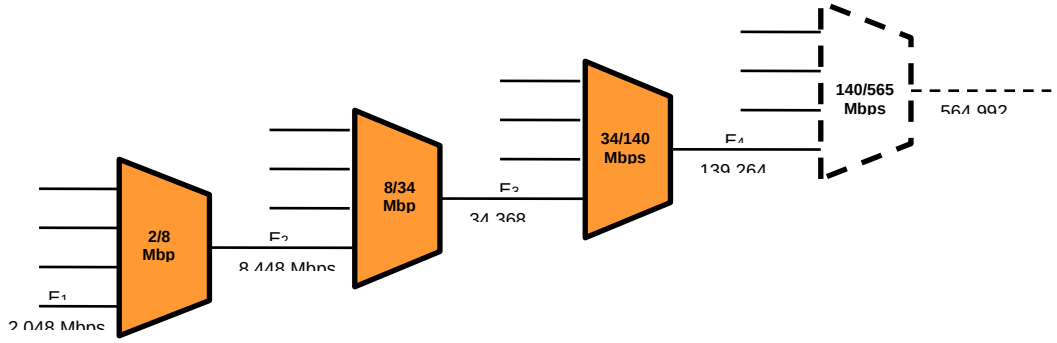
Evolución de la Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH) a la Jerarquía Digital Síncrona (SDH)

La Jerarquía Digital Plesiócrona o PDH por sus siglas en inglés (*Plesiochronous Digital Hierarchy*) surgió a partir de la década de los 60 del siglo XX, donde las comunicaciones eran en su mayoría telefónicas, de carácter analógico y se daba inicio el proceso de digitalización de la voz. Como es bien conocido, un canal de voz ocupa un ancho de banda máximo de 4 KHz, por lo que su digitalización, de acuerdo al teorema de Nyquist, requiere una frecuencia mínima de muestreo de 8 KHz para evitar el efecto “aliasing”, originando así 256 niveles cuánticos que al ser codificados en palabras de 8 bits, demandan una velocidad de transmisión de 64 kbps, que constituyen la unidad básica (nivel 0) del estándar PDH. La transmisión multicanal se consigue a través del proceso de Multiplexación por División de Tiempo (TDM), agregando canales tributarios a grupos de orden superior y estos a su vez a otros mayores, formando así una estructura jerárquica.

El primer nivel (E_1) se obtiene al multiplexar 30 canales tributarios de 64 kbps cada uno, que al añadirle un canal para la señal de sincronismo y otro para la señalización de los 30 canales, conforman una trama de 32 intervalos de tiempo (*time slots*) de 64 kbps cada uno, que originan una tasa de transmisión de 2.048 kbps. El segundo nivel (E_2) se obtiene multiplexando 4 canales tributarios de nivel E_1, lo que genera una velocidad de agregado de 8.448 kbps; el tercer (E_3) nivel se obtiene multiplexando 4 canales E_2 originando una tasa de agregado de 34.368 kbps; el cuarto nivel (E_4) se obtiene multiplexando 4 canales E_3 que generan una velocidad de transmisión de 139.264 kbps; y el nivel E_5 se alcanza multiplexando 4 tributarios E_4 originando una velocidad de transmisión de 564.992 kbps. Este último, el nivel E_5 fue descontinuado por no ser compatible con las tasas de transmisión creadas para los contenedores en SDH, lo que implica que la máxima velocidad alcanzada por un sistema PDH es de 139.264 kbps con una capacidad de 64 E_1 (1.920 canales de voz). La estructura jerárquica un sistema PDH se encuentra diagramado en la figura 1.

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

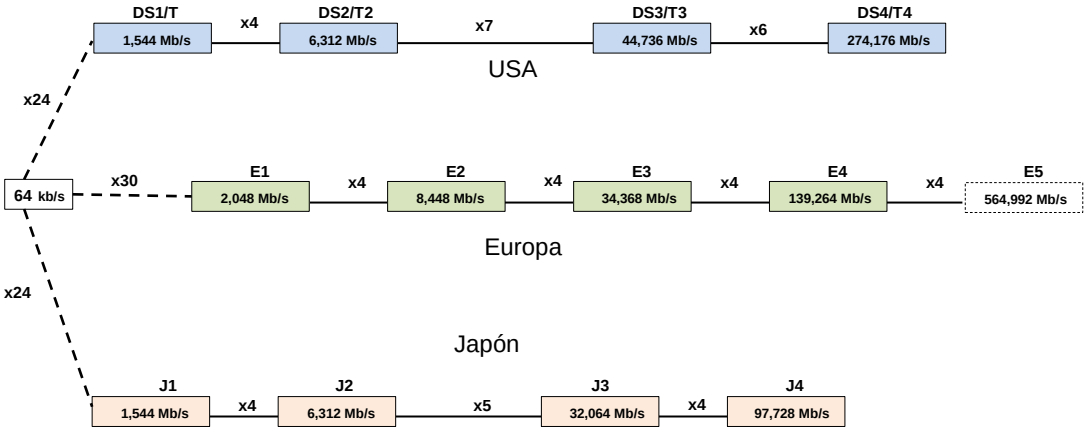
Figura 1. Estructura Jerárquica de un Sistema PDH



Como puede observarse, la tasa de transmisión en los niveles de agregado es ligeramente superior al múltiplo de la velocidad de cada uno de los canales tributarios por el número de canales a multiplexar; esto se debe a que para finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX, resultaba muy difícil (tecnológicamente hablando) y muy costoso, obtener un sincronismo perfecto entre las distintas fuentes que generaban las señales digitales de los canales tributarios a multiplexar, para conseguir una señal de jerarquía superior; por lo que al combinarse las distintas señales a la entrada del multiplexor, las mismas llegaban desfasadas, es decir fuera de sincronismo. Para corregir este inconveniente, la manera más sencilla para la época, consistía en emplear una serie de bits de relleno, de justificación o de control de paridad, como suelen ser denominados por diferentes autores, de manera de compensar en la señal de agregado la diferencia de sincronismo entre las señales tributarias. De allí el término plesiócrono o casi síncrono.

La estructura jerárquica mostrada en la figura 1 corresponde al estándar PDH Europeo, el cual es también es utilizado en los países de América Latina. Sin embargo, existen dos estructuras jerárquicas más que se desarrollaron en para las regiones de Norte América y Japón. Los tres estándares utilizan como unidad básica un canal de 64 kbps, la diferencia radica en la cantidad de canales a multiplexar en cada uno de los niveles para las distintas regiones. En la figura 2 se muestran las tres estructuras jerárquicas para cada uno de los estándares.

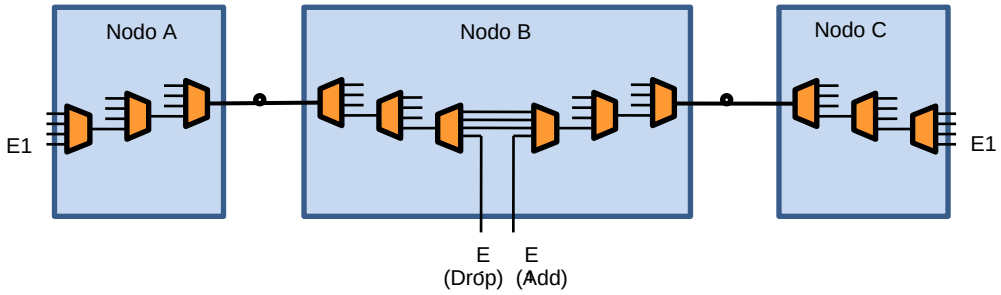
Figura 2. Jerarquías PDH para las regiones de Norte América, Europa y Japón



La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Esta manera de establecer el sincronismo de las señales tributarias a través de bits de justificación, no permite acceder a un canal tributario en un determinado nivel dentro de una señal multiplexada, ya que en cada etapa se agregan bits de relleno en partes diferentes de la trama de agregado, por lo que resulta imposible determinar a priori en cuales *time slots* se encuentran ubicados los bits pertenecientes a cada canal; en consecuencia, se requiere demultiplicar la señal en cada uno de los distintos niveles jerárquicos hasta obtener el canal deseado. En la figura 3 se muestra la manera de insertar y extraer un tributario dentro de una trama PDH.

Figura 3. Inserción y Extracción de señales tributarias en la estructura PDH



Además de la falta de un estándar único PDH de naturaleza global, los distintos fabricantes para la fecha, introdujeron soluciones de tipo propietaria en sus respectivos equipos, relacionadas con las códigos de línea e interfaces tanto eléctricas como ópticas, lo cual imposibilita la interconexión de equipos PDH de distintos fabricantes dentro de una misma red. A esta desventaja habría que añadir el hecho de que dentro de la trama de agregado en los distintos niveles de la estructura PDH no se previó la capacidad adicional para el transporte de bits de encabezado para las funciones de gestión, mantenimiento y administración de la red.

En consecuencia, la Jerarquía Digital Plesiócrona presenta una seria de desventajas para el transporte de señales de datos a altas velocidades, las cuales se resumen en las siguientes:

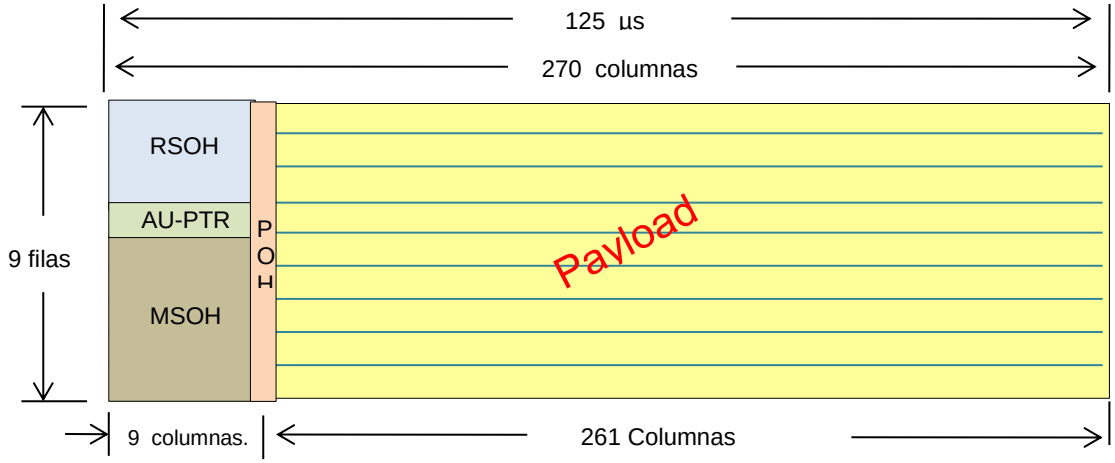
1. La máxima velocidad de transmisión alcanzada de para el estándar Europeo, es de 139,264 Mbps, el equivalente a una capacidad de 64 E_1 (1.920 canales de voz). Si se desea transmitir un mayor número de canales en una determinada ruta por crecimiento de la demanda, habría que invertir en una nueva infraestructura (fibra óptica, equipos, espacio físico, suministro de energía, etc.) que permita satisfacer la capacidad requerida.
2. No es posible extraer un directamente en un nodo, un canal tributario de una señal de línea, sin antes demultiplexar las señales de agregado en todos los niveles jerárquicos.
3. No es posible interconectar equipos de diferentes fabricantes dentro de una misma red.
4. No es posible realizar tareas de aprovisionamiento de servicios, monitoreo de la red, protección automática ante fallas y configuración remota de manera centralizada.

Por las desventajas antes descritas, los enlaces con tecnología PDH han venido siendo sustituidas por un nuevo estándar de transmisión que permite hacerle frente a tales inconvenientes, creando así redes de transporte más robustas, confiables, de mayor escalabilidad, que permite la interoperabilidad de equipos de diferentes fabricantes y una gestión centralizada. Este estándar se conoce con el nombre de Jerarquía Digital Síncrona o SDH.

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Estructura de la Trama SDH (STM-1)

Figura 4. La trama STM-1



La Figura 4 muestra la estructura de la trama STM-1 (*Synchronous Transport Module level 1*), la cual está compuesta por 9 filas y 270 columnas de Bytes. Las primeras 9 columnas corresponden a los Bytes de encabezado de sección RSOH (*Regeneretion Section Overhead*) ubicados entre las filas 1 y 3, el MSOH (*Multiplexing Section Overhead*) de la fila 5 a la 9, y en la fila 4 se ubican los 9 Bytes destinados al puntero de la Unidad Administrativa (AU-PTR). La columna 10 corresponde al encabezado de trayecto POH (*Path Overhead*) y de la columna 11 a la 260 se ubican los Bytes destinados a la carga útil (*Payload*) de la señal del servicio a transportar.

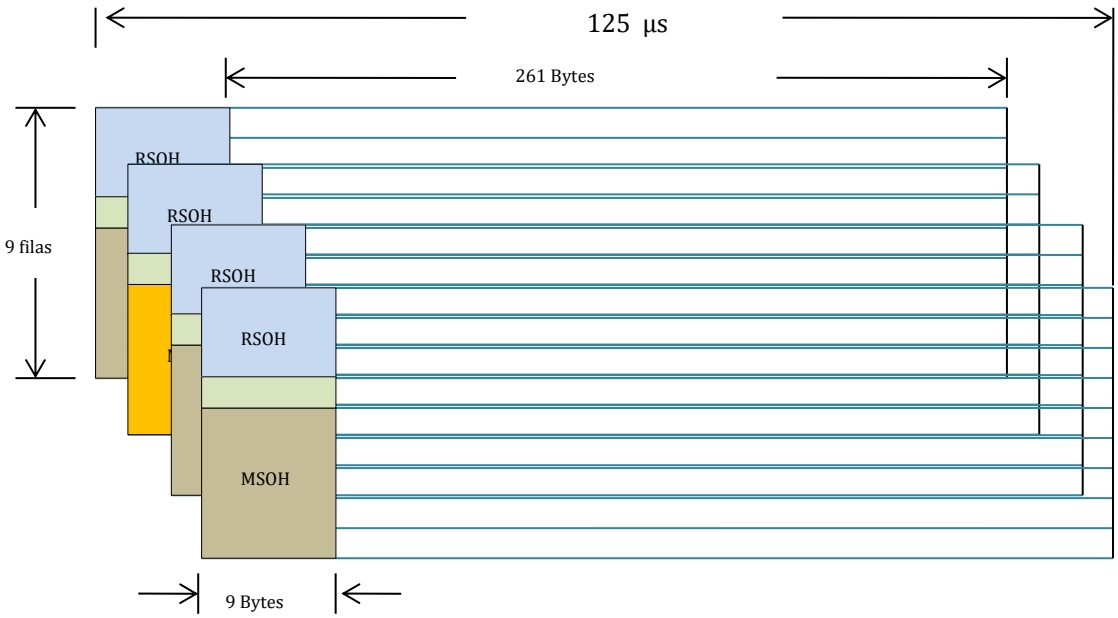
Los Bytes se transmiten de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, comenzando por el primer Byte de la sección RSOH. Esta estructura se repite cada 125 µs, por lo que la velocidad de transmisión de la trama STM-1 viene dada por:

STM-1 = 9 filas x 270 Bytes x 8 bits/Byte x 8.000 Bytes/s = 155,52 Mbps

Esta constituye la unidad básica de transmisión de la estructura SDH. Sin embargo, STM-1 no es el único modo de transferencia o velocidad de la Jerarquía Digital Síncrona. Para transmitir a mayor velocidad se forman agregados STM-4, STM-16, STM-64 y STM-256 mediante la Multiplexación entrelazada de las columnas de la trama STM-1 dentro de los mismos 125 µs, de manera síncrona, tal como se muestra en la figura 5 para una trama STM-4.

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Figura 5. Estructura de una trama STM-4

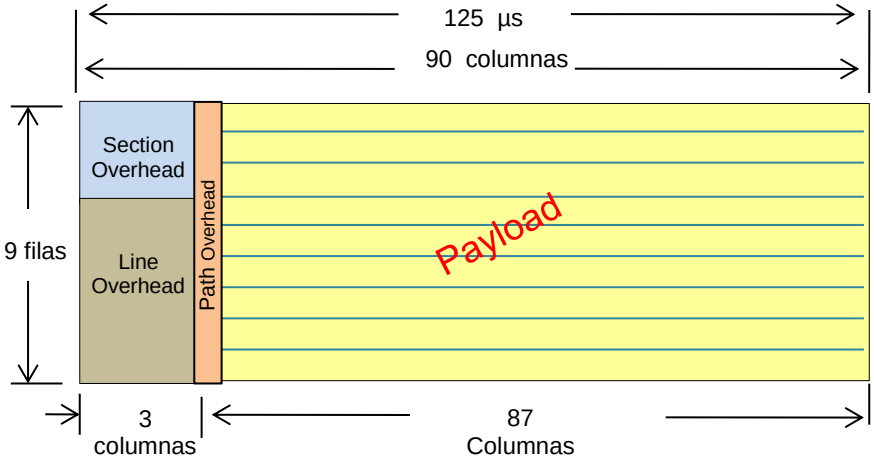


De esta manera las tasas de transmisión para cada uno de los niveles SDH se calculan de la manera siguiente:

STM-4 = 4 x STM-1= 4 x155,52 Mb/s = 622,08 Mb/s
STM-16 = 16 x STM-1= 16 x 155,52 Mb/s = 2.488,32 Mb/s
STM-64 = 64 x STM-1= 64 x 155,52 Mb/s = 9.953,28 Mb/s
STM-256 = 256 x STM-1= 256 x 155,52 Mb/s = 39.813,12 Mb/s

A pesar de que existe compatibilidad entre los estándares SDH y SONET, hay ciertas diferencias entre las estructuras de sus tramas. La trama STS-1 (*Synchronous Transport Signal level 1*) de SONET está conformada por 9 filas y 90 columnas de Bytes, tal como se muestra en la figura 6.

Figura 6. Estructura de una trama STS-1 SONET



En las primeras 3 columnas, de la fila 1 a la 3 están ubicados los Bytes correspondientes los encabezados de Sección (SOH) que contienen información de sincronización y monitoreo; de la fila 4 a la 9 se encuentran los Bytes de encabezado de línea (LOH) que proporcionan información sobre la calidad de la señal. La columna 4 contiene los Bytes del *Path Overhead* (POH) que contienen la información de gestión y monitoreo específica del trayecto. Las otras 86 columnas están dedicadas a la carga útil (*Payload*) del servicio a transportar. Esta trama, al igual que la STM-1 de SDH se repite cada 125 µs, por lo que la velocidad de transmisión de la trama STS-1 viene dada por:

9 filas x 90 Bytes x 8 bits/Byte x 8.000 tramas/s. = 51,84Mbps

En la tabla 1 se muestran las equivalencias de las velocidades de agregado de los estándares SDH y SONET

Tabla 1. Agregados de los estándares SDH y SONET.

SDH (ETSI / ITU-T)	SONET (ANSI)	Velocidad de Transmisión (Mb/s)
	STS-1	51,84
STM-1	STS-3/ OC3	155,52
STM-4	STS-12/OC12	622,08
	STS-24/OC24	1244,16
STM-16	STS-48/OC48	2488,32
STM-64	STS-192/OC192	9.953,28
STM-256	STS-768/OC768	39.813,12

Mapeo, Alineación y Multiplexación

En la figura 7 se muestra el procedimiento de encapsulamiento y Multiplexación para el transporte de los servicios de extremo a extremo a través de SDH.

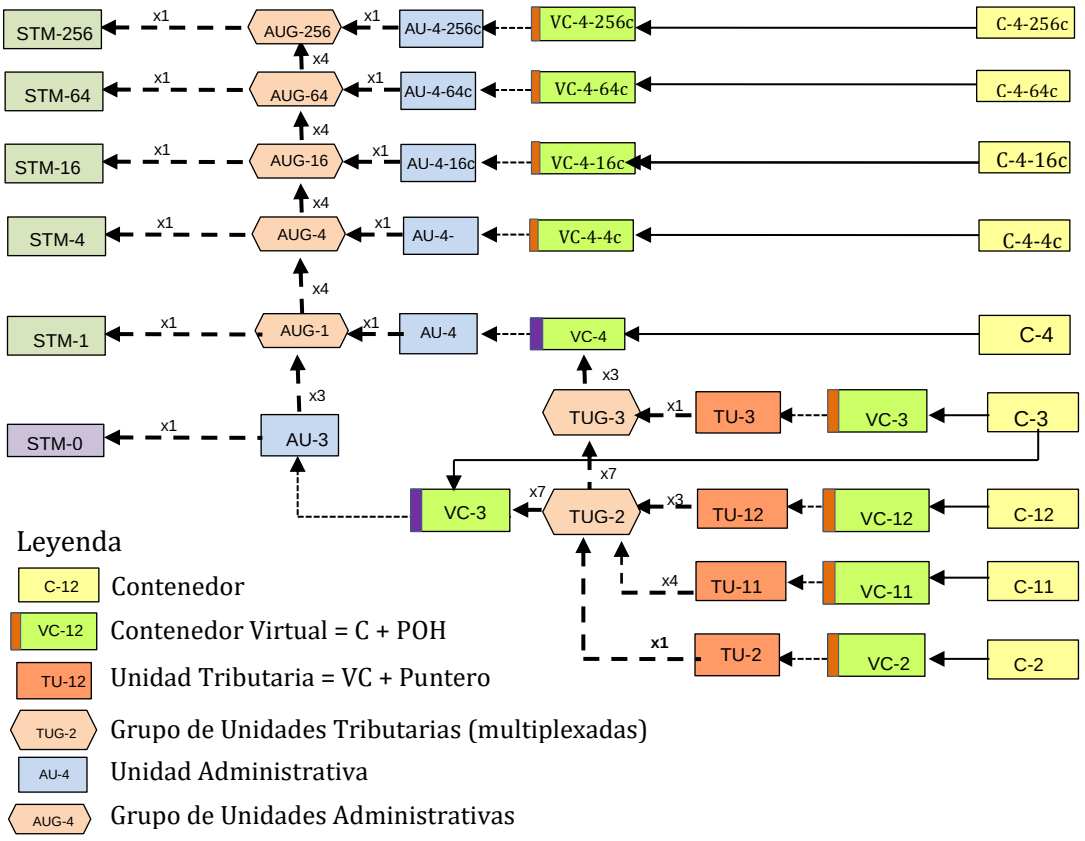
Partiendo de derecha a izquierda, los servicios que pueden ser de diferentes velocidades, son encapsulados dentro de Contenedores, identificados con la letra C y un subíndice que hace referencia a la velocidad de transmisión. Este contenedor corresponde al Payload o capacidad de la carga bruta a transportar. En la tabla 2 aparecen especificadas las velocidades máximas para cada Contenedor.

Tabla 2. Capacidad máxima de los Contenedores

Contenedor	Velocidad de Transmisión
C-11	1.600 kbit/s
C-12	2.176 kbit/s
C-2	6.784 kbit/s
C-3	48.384 kbit/s
C-4	149.760 kbit/s
C4-4c	599.040 kbit/s
C4-16c	2.396.160 kbt/s
C4-64c	9.584.640 kbit/s
C4-256c	38.338.560 kbit/s

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Figura 7. Estructura de Encapsulamiento y Multiplexación SDH



El siguiente paso consiste en agregar al Contenedor (C) el encabezado de Trayecto POH (*Path Overhead*) para formar un Contenedor Virtual (VC) , al que se le añade un puntero para dar origen una Unidad Tributaria (TU) en caso de tratarse de un trayecto de bajo orden LOP (VC-11, VC-12, VC-2 o VC-3), o una Unidad Administrativa (AU) para un trayecto de alto orden HOP VC-4 (VC-3 en el caso de SONET). Finalmente los TU´s y AU´s se multiplexan para formar los Grupos de Unidad Tributaria (TUG) o Grupos de Unidad Administrativa (AUG) que originan el STM-N (*Synchronous Transport Module*, con N=1, 4, 16, 64 o 256).

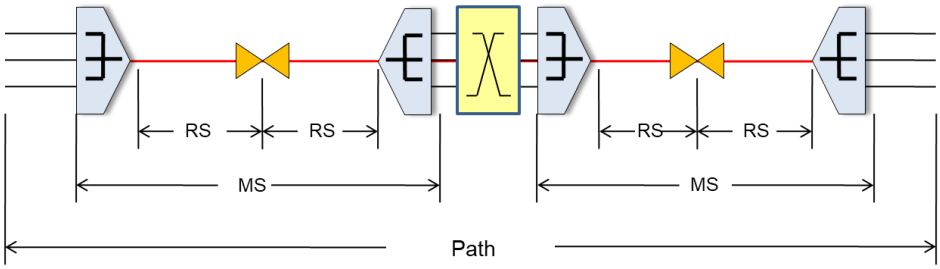
Encabezados de Sección y de Trayecto.

Los Encabezados son Bytes que se adicionan a la carga útil de la trama STM-N con el objetivo de monitorear, administrar y gestionar la red SDH. Existen dos tipos de Encabezados: de Sección y de Trayecto. El Encabezado de Sección (SOH) incluye información relacionada con la alineación de la trama, el mantenimiento y la supervisión de la calidad de funcionamiento la red, así como otras funciones de operación. Se divide en dos partes: el Encabezado de la Sección de Regeneración (RSOH) que es utilizado para aplicaciones entre repetidores y el Encabezado de la Sección de Multiplexación (MSOH) que se usa para la gestión entre equipos terminales Multiplexores.

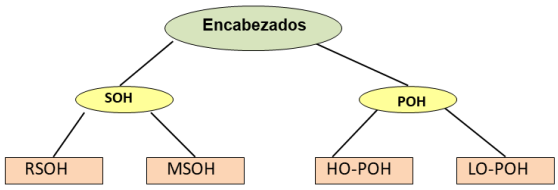
La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Por su parte, los Bytes del Encabezado de Trayecto (POH) se encargan de la supervisión de la calidad de funcionamiento del contenedor virtual (VC) desde su ensamblado en el punto de origen hasta su desensamblado en el destino, así como su estructura, las indicaciones de estado de las alarmas, las señales de mantenimiento, entre otras. También se divide en dos partes: el Encabezado de Trayecto de Alto Orden (HO-POH) que se añade a un Concentrador C-4/3 para formar un contenedor virtual VC-4/3 respectivamente y el Encabezado de Trayecto de Bajo Orden (LO-POH) que se añade a un contenedor C-2/12/11 para formar un contenedor virtual VC-2/12/11 respectivamente. En la Figura 8 se esquematiza los tipos de encabezados.

Figura 8. Encabezados de Sección y de Trayecto



SOH: Encabezado de Sección
POH: Encabezado de Trayecto
RSOH: Encabezado de la Sección de Regeneración
MSOH: Encabezado de la Sección de Multiplicación
HO-POH: Encabezado de Trayecto de alto orden (VC-4/3)
LO-POH: Encabezado de Trayecto de bajo orden (VC-12)



Encabezados de Sección (RSOH y MSOH)

Los Encabezados de Sección de Regeneración (RSOH) contienen los Bytes ubicados entre las filas 1 a la 3 de las columnas 1 a la 9, mientras que los Encabezados de la Sección de Multiplexación (MSOH) corresponden a los Bytes de las filas 5 a la 9 en las mismas columnas. A continuación se detalla las funciones de cada uno de los Bytes que componen el SOH. En la figura 9 se muestra la ubicación los Bytes de los encabezados de la Sección de Regeneración y de la Sección de Multiplexación.

Figura 9. Encabezados de Sección (RSOH y MSOH)

RSOH	A1	A1	A1	A2	A2	A2	J0	UN	UN
	B1			E1			F1	UN	UN
	D1			D2			D3		
MSOH	B2	B2	B2	K1			K2		
	D4			D5			D6		
	D7			D8			D9		
	D10			D11			D12		
	S1					M1	E2	UN	UN

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

A1 y A2: Alineamiento de Trama
J0: ID que verifica la continuidad de conexión del STM-1
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)
E1 y E2: Canales de servicio de voz
F1: Canal de datos para funciones O&M
D1–D12: Canales de Comunicación de Datos (DCC)
K1 y K2 (b1-b5): Transporte de Protocolo APS
K2 (b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)
S1: Monitoreo de la señal de sincronismo
M1: Indicador de Errores Remotos (MS-REI)
UN: Reservado para uso doméstico

Descripción de los Bytes de los Encabezados de Sección RSOH y MSOH

Bytes A1 y A2: Alineación de Trama
La Palabra de Alineación de Trama definida por dos tipos de Bytes:
A1: Identificado con el número binario11110110 que corresponde al número hexadecimal (0xF6)
A2: Identificado con el número binario 00101000 que corresponde al número hexadecimal (0x28)
La palabra de alineación de una trama STM-0 se compone de un byte A1 seguido de un byte A2.
La palabra de alineación de una trama STM-N (N=1, 4, 16, 64) se compone de 3 × N bytes A1 seguidos de 3 × N bytes A2.

Byte J0: Identificador de la Sección de Regeneración
El byte J0 ubicado en la sección de regeneración de la trama STM-N se utiliza para transmitir de forma repetitiva un identificador (ID) del punto de acceso en transmisión, de modo que el extremo receptor pueda verificar su conexión continua con el transmisor previsto.
A cada STM-1 se le asigna un identificador antes de ser multiplexado dentro de la trama STM-N.

Byte B1: BIP-8 – Supervisión de errores RSOH
El Byte B1 ubicado en la RSOH se asigna para la supervisión de errores de la sección de regeneración, a través de un código de paridad entrelazada de ocho bits (BIP-8) que utiliza paridad par. El BIP-8 se calcula sobre todos los bits de la trama STM-N anterior, después de la codificación, y se coloca en el byte B1 de la trama actual antes de la codificación.
Este Byte solo se define en la primera trama STM-1 de un STM-N

Bytes E1 y E2: Canales de Servicio de voz para O&M
Estos dos Bytes se pueden utilizar para proporcionar canales de comunicación de voz para funciones de operación y mantenimiento.
El Byte E1 es parte de la RSOH y este canal se puede acceder tanto en estaciones de multiplexación
Estos Bytes solo están definidos en la primera trama STM-1 de un STM-N

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

y de regeneración.
El Byte E2 es parte de la MSOH y este canal solo se puede acceder en estaciones donde se encuentren alojados terminales multiplexores.

Byte F1: Canal de Servicio de Datos para O&M
Este byte está reservado para uso del operador (por ejemplo, para proporcionar conexiones temporales de canales de datos/voz en funciones especiales de mantenimiento).
Este Byte solo se define en la primera trama STM-1 de un STM-N.

Bytes D1 a D12: Canal de Comunicación de Datos.
Estos Bytes son usados para transmitir la información de Administración, Operación y Mantenimiento entre los elementos de red y el Sistema de Gestión de la Red (MNS).
Los Bytes D1 a D3 ubicados en la RSOH se usan para transmitir la información de gestión entre regeneradores y el MNS, a una tasa de transmisión de 192 kbps.

Los Bytes D4 a D12 ubicados en la MSOH transmiten la información de gestión entre los multiplexores y el NMS a una tasa de transmisión de 576 kbps.
Estos Bytes solo están definidos en la primera trama STM-1 de un STM-N.

Bytes B2: BIP-24 – Supervisión de errores MSOH.
Los bytes B2 ubicados en la MSOH se asignan para la función de monitoreo de errores de la sección de multiplexación. Esta función será un código de paridad intercalada de bits N × 24 (BIP-N × 24) que utiliza paridad par. El BIP-N × 24 se calcula sobre todos los bits de la trama STM-N anterior, excepto las primeras tres filas de SOH, y se coloca en los bytes B2 de la trama actual.
Todos las Bytes B2 están definidos para ser transmitidos en todas las tramas STM-1 de un STM-N.

Bytes K1 y K2 (b1-b5): Canal de Conmutación de Protección Automática (APS).
El Byte k1, así como los bits b1 a b5 del Byte K2 ubicados en la MSOH, son usados para transmitir la información del protocolo APS (Rec. ITU-T G.841) que permite la conmutación automática del canal de trabajo al canal de protección en la sección de multiplexación.

Byte K2 (b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-RDI).
Los bits 6,7 y 8 del Byte k2 ubicados en la MSOH se usan para la indicación de un defecto remoto en la sección de multiplexación (MS-RDI) y su función es informar al nodo transmisor de que el extremo receptor ha detectado una falla en la señal entrante o ha recibido una señal de indicación de alarma en la sección de multiplexación (MS-AIS)

Byte S1 (b5-b8): Monitoreo de la Señal de Sincronismo.
El Byte S1 es usado para el sincronismo de la red. Los últimos cuatro bits de este Byte indican la calidad del reloj de entrada; el menor valor binario de S1 (b5-b8) corresponde al mayor nivel de calidad.
Este Byte solo se define en la primera trama STM-1 de un STM-N.

Byte M1: Indicador de Errores Remotos (MS-REI).
El Byte M1 ubicado en la MSOH se usa para reportar al nodo trasmisor el número de bloques de errores detectados en la sección de multiplexación en el extremo receptor.

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Sólo un Byte M1 es definido en una trama STM-N.

Bytes UN: Reservados para uso doméstico.

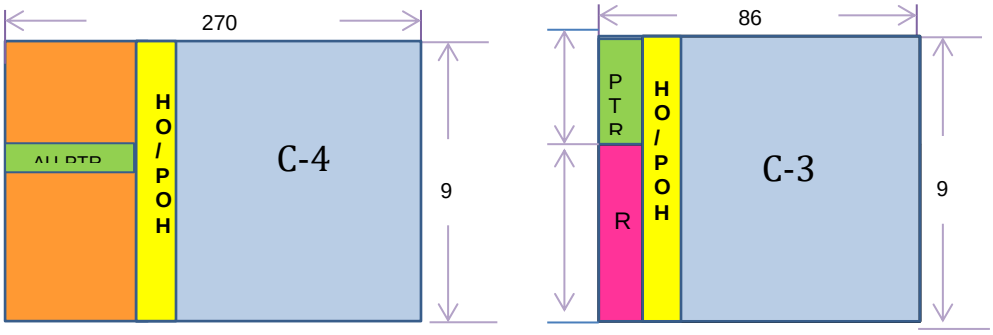
Encabezados de Trayecto (POH)

Los Encabezados de trayecto POH (*Path Overhead*) son los encargados del monitoreo y gestión de la calidad e indicar el tipo de contenedor virtual que se tiene.

Encabezados de Trayecto de Alto Orden (OH-POH)

Los Encabezados de trayecto de alto orden (OH-POH) están compuestos por los Bytes ubicados en la primera columna de los Contenedores Virtuales VC-4 y VC-3. En la figura 10 se visualiza su ubicación en la trama y a continuación se detallan las funciones de los mismos.

Figura 10. Encabezados de trayecto de alto orden (HO/POH)



J1	**J1**: ID que verifica la continuidad de la conexión del Trayecto de alto orden
B3	**B3:** Monitoreo de Errores a nivel de VC-4/3 (BIP-8)
C2	**C2:** Indica si el VC está equipado o no y el tipo de mapeo
G1	**G1:** Monitoreo Bidireccional del Trayecto (RDI / REI)
F2	**F2 y F3:** Canales de datos para funciones O&M
H4	**H4:** Indicador de posición y secuencia de Multitrama - Concatenación virtual
F3	**K3 (b1-b4):** Transporte del Protocolo APS
K3	
N1	**N1:** Monitoreo Conexión Tándem de alto orden (TCOH)

Descripción de los Bytes de los Encabezados de Trayecto de Alto Orden (HO-POH)

Byte J1: Identificador del Trayecto de alto orden.
Es el primer Byte del contenedor virtual y se utiliza para transmitir de manera repetitiva un identificador de punto de acceso de trayecto, de tal modo que el extremo receptor del trayecto puede verificar la continuidad de su conexión con el transmisor previsto.

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Byte B3: BIP-8 de trayecto.
Este Byte que utiliza paridad par, se asigna en cada VC-4/VC-3 para la función de supervisión de errores de trayecto. Esta función es un código de BIP-8 y se calcula en base a todos los bits del anterior VC-4/VC-3; una vez calculado se coloca en el Byte B3 del VC-4/VC-3 vigente.

Byte C2: Etiqueta de señal.
Este Byte indica la composición o el estado de mantenimiento del contenedor virtual VC-4/VC-3 en base al código hexadecimal asignado, de acuerdo con el cuadro 9-11 de la recomendación ITU-T G.709/Y. 1322.

Byte G1: REI / RDI.
Este Byte se asigna para el monitoreo bidireccional del estado del contenedor virtual VC-4/VC-3.
Los bits 1 a 4 de este Byte corresponden al REI (indicación de errores remoto) y se utilizan para indicar al nodo de transmisión los bloques de bits entrelazados que han sido detectados como erróneos por el extremo receptor mediante el código BIP-8 del trayecto (B3).
El bit 5 RDI (indicación de defecto remoto) se pone a 1 para la avisar al nodo transmisor de un fallo detectado en el contenedor virtual VC-4/VC-3 por el extremo receptor; en el caso de no ocurrir ninguna falla, se pone en 0.
Los Bits 6 y 7 están reservados para uso del operador y el bit 8 está reservado para una asignación futura.

Byte F2 y F3: Canales de datos para funciones O&M.
Estos Bytes están reservados para uso del operador (por ejemplo, para proporcionar conexiones temporales de canales de datos/voz en funciones especiales de mantenimiento).

Byte H4: Indicador de posición y de secuencia.
Este Byte proporciona un indicador Multitrama, así como para indicar la secuencia de los contenedores virtuales que forman parte de un grupo virtual concatenado (VCG) VC-4/VC-3.

Byte K3 (b1-b4): Transporte del Protocolo APS de alto orden.
Los bits b1 al b4 del Byte K3 son usados para transmitir la información del protocolo APS (Rec. ITU-T G.841) que permite la conmutación automática del canal de trabajo al canal de protección en los niveles de trayecto VC-4/VC-3.
Los bits del b5 al b8 de este Byte esta reservados para una normalización internacional futura.

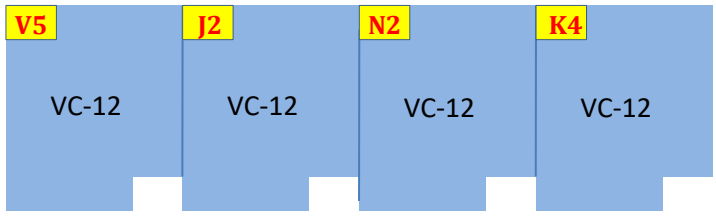
Byte N1: Monitoreo de Conexión Tandem de alto orden (HO-TCM)
Este Byte está asignado para uso del operador y proporciona una función de supervisión de conexión en cascada (TCM) de alto orden.

Encabezados de Trayecto de Bajo Orden (LO–POH)

Los Encabezados de trayecto de bajo orden (LO-POH) están ubicados en el primer Byte de un Contenedor Virtual VC-2/12/11; sin embargo para poder transmitir la información de

monitoreo y gestión se requieren de 4 Bytes, por lo que se agrupan cuatro VC-4s en una Multitrama que se repite cada 500 µs, tal como se representa en la figura 11 para un contenedor virtual VC-12.
Los Bytes V5, J2, N2 y K4 llevan la información de gestión del VC-12. El byte V5 es el primer byte de la Multitrama.

Figura 11. Encabezados de trayecto de bajo orden (LO/POH) para un VC-12



V5 Monitoreo de errores, detección de señal y estatus del trayecto VC-12

J2 Identificador del trayecto de bajo orden

N2 Asignado para funciones de Operación y Mantenimiento

K4 (b1) Etiqueta de señal extendida
(b2): Secuencia de Concatenación virtual de bajo orden
(b3-b4): Transporte del Protocolo APS
(b5-b8): Reservado para uso futuro

Descripción de los Bytes de los Encabezados de Trayecto de Bajo Orden (LO-POH)

Byte V5: Este byte proporciona las funciones de comprobación de errores, etiqueta de señal y categoría del trayecto de bajo orden.

Byte V5 (b1-b2): Los bits 1 y 2 se utilizan para el control de errores en el trayecto VC-12bajo un esquema de paridad de entrelazado de bits (BIP-2). El bit 1 se fija de manera tal que la paridad de todos los bits de número impar (1, 3, 5 y 7) en todos los bytes del VC-12 previo sea par, y el bit 2 se fija de forma similar para los bits de número par (2, 4, 6 y 8).

Byte V5 (bit 3): El bit 3 es una indicación de errores remotos (REI) del trayecto de VC-12 que se pone a uno y se envía hacia el nodo de origen del trayecto VC-2 si uno o más errores son detectados por BIP-2, y en cualquier otro caso se pone a cero.

Byte V5 (bit 4): El bit 4 es una indicación de falla remota (RFI) de trayecto síncrono VC-11. Este bit se pone a uno si se declara un fallo, en los demás casos se pone a cero. La RFI de trayecto de VC-11 es devuelta por el nodo de destino hacia el nodo de origen del VC-11. El uso y el contenido de este bit no se definen para un VC-2 y un VC-12.

Byte V5 (b5-b7): Los bits 5 a 7 proporcionan una etiqueta de señal que indica el tipo y composición del VC-12. El valor 000 indica que el contenedor no está equipado. Cualquier valor recibido distinto de 000 indica un trayecto del VC-12 está equipado de acuerdo a la codificación presentada en el Cuadro 9-12 de la recomendación ITU-T G.707/Y.1322

Byte V5 (bit 8): El bit 8 se pone a 1 para señalar una indicación de defecto remoto (RDI) del trayecto VC-12, de lo contrario permanece en 0. La RDI del trayecto de VC-12 se devuelve hacia el nodo de origen si el nodo de destino del trayecto detecta una condición de falla.

Byte J2: Identificador del Trayecto de bajo orden.
El Byte J2 se utiliza para transmitir de manera repetitiva un identificador de punto de acceso de orden inferior, de tal modo que un terminal que reciba un trayecto puede verificar la continuidad de su conexión con el transmisor previsto.

Byte N2: Byte del Operador de Red
Este Byte se asigna para proporcionar una función de supervisión de conexión en cascada (TCM).

Byte K4 (bit 1): Etiqueta de Señal ampliada
Este bit está asignado a una etiqueta de señal ampliada. Si la etiqueta de señal en los bits 5 a 7 del Byte V5 es 101, el contenido de la etiqueta de señal ampliada es válido. Para todos los demás valores de los bits 5 a 7 del Byte V5 el bit de etiqueta de señal ampliada no está definido y debe ser ignorado por el receptor.

Byte K4 (bit 2): Este bit pertenece a una Multitrama de 32 tramas para formar una cadena de 32 bits y está asignado para indicar la secuencia de un Grupo Virtual Concatenado VC-12/11 de una concatenación virtual de bajo orden.

K4 (b3 a b4): Transporte del Protocolo APS de bajo orden
Estos bits son usados para transmitir la información del protocolo APS (Rec. ITU-T G.841) que permite la conmutación automática del canal de trabajo al canal de protección en los niveles de trayecto VC-12/VC-11.

K4 (b5 a b8): Reservados para uso futuro.

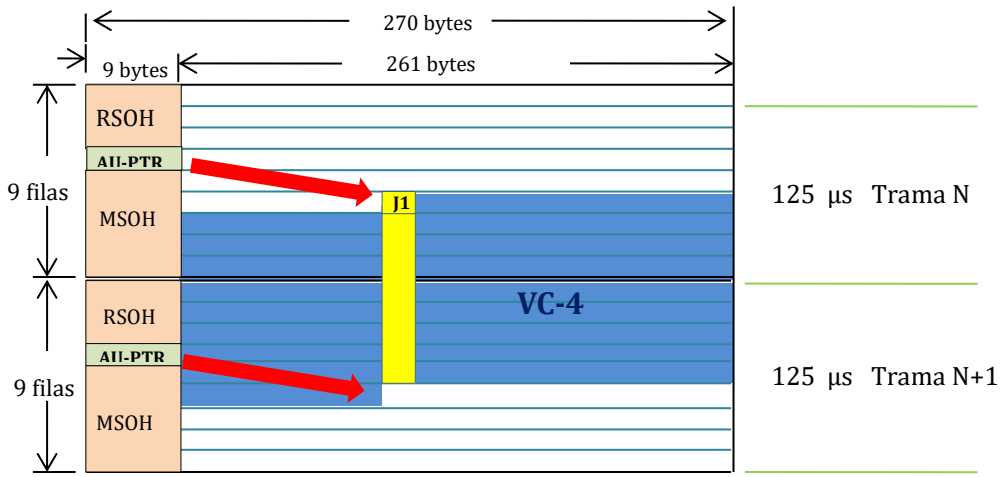
Descripción de los Punteros

En la Jerarquía Digital Síncrona SDH, la carga útil del servicio a transportar no necesariamente comienza de manera síncrona con el inicio de la zona de Payload de la trama, sino que puede comenzar en cualquier punto de esta e incluso ocupar Bytes de la zona de carga de trama siguiente. Por otro lado, un sistema síncrono se basa en el hecho de que cada reloj está en fase y frecuencia de sincronismo con el siguiente; sin embargo, sin embargo, pueden ocurrir variaciones de fase a partir de la acumulación del jitter sobre la red. La forma en que SDH supera este problema es usando punteros para indicar del principio del contenedor virtual

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

dentro de la trama, tal como se representa en la figura 12.

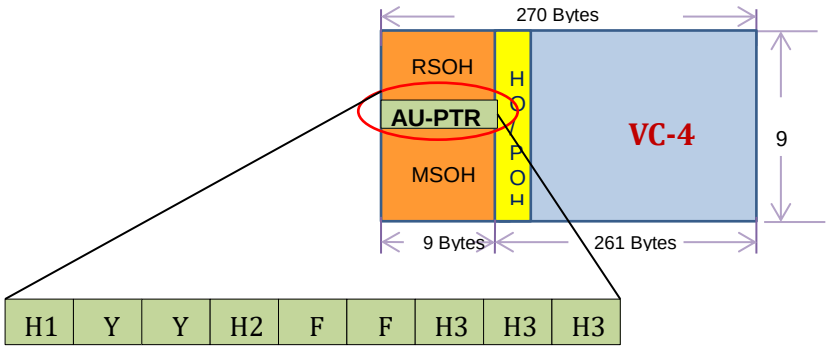
Figura 12. Ejemplo de la zona de carga para un VC-4



Puntero de la Unidad Administrativa (AU-PTR)

El puntero de la Unidad Administrativa AU-PTR se encuentra ubicado en la fila 4 de las columnas 1 a la 9. Es el encargado de indicar la posición del primer Byte del VC-4 (J1) dentro del Payload de la trama STM-1 y su composición se muestra en la figura 13.

Figura 13. Puntero de la Unidad Administrativa (AU-PTR) AU-4



H1 y H2: Indican la ubicación del primer Byte del VC-4 (J1) . Los últimos 10 bits de los Bytes de H1 y H2 contienen el valor del puntero.

Y: Bytes con un patrón fijo 1001SS11 (S no está especificado)

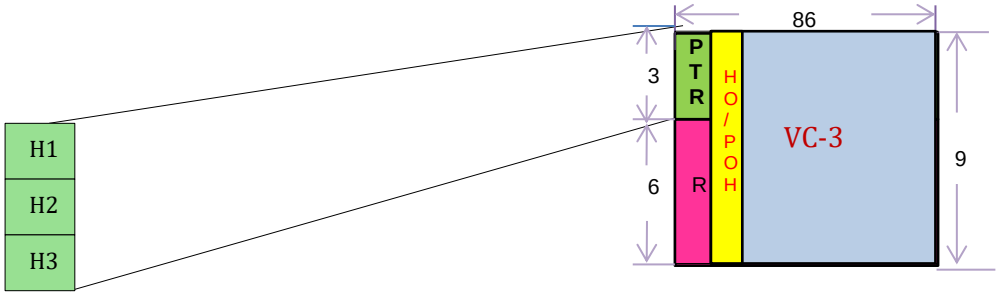
F: Bytes con un patrón fijo 11111111

Puntero de la Unidad Tributaria (TU-PTR) TU-3

El puntero de la Unidad Tributaria (TU-PTR) indica la posición del primer Byte (J1) del VC-3 dentro Payload y ocupa las filas de l1 1 a l 3 de la columna 87 de la TU-3. La figura 14 muestra su configuración.

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Figura 14. Puntero de la Unidad Tributaria (TU-PTR) de la TU-3



Elaboración propia

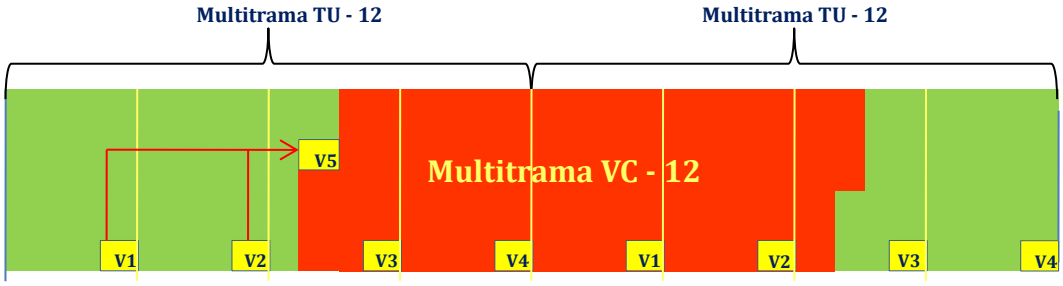
H1 y H2: Indican la ubicación del primer Byte donde el VC-3 comienza dentro de la TU-3. Los últimos 10 bits de los Bytes de H1 y H2 contienen el valor del puntero.

H3: Byte utilizado para Justificación Positiva o Negativa oportunamente.

Puntero de la Unidad Tributaria (TU-PTR) TU-12

En el caso de la Unidad Tributaria TU-12, el puntero TU-PTR corresponde a los Bytes V1 y V2 de la Multitrama en indica la posición del Byte V5 que representa el primer Byte de la misma, tal como se aprecia en la figura 14.

Figura 14. Puntero de la Unidad Tributaria (TU-PTR) de la TU-12



V1 y V2: Indican la localización específica del primer byte (V5) dentro del TU-12
Los bytes V1 y V2 tienen la misma estructura de los bytes H1 y H2

Gracias al uso de los puteros es posible extraer un canal tributario de bajo orden (VC-x) directamente de la trama de línea STM-N, sin tener que demultiplexar la señal repetidas veces.

Referencias Bibliográficas

Simmons, J. (2014) Optical Network Design and Planning. Second Edition. Springer. New Jersey USA.

Ramaswami, R., Sivarajan, K. & Sasaki, G. (2010) Optical Networks a Practical Perspective. Third Edition. ELSEVIER Inc.

Capmany F. & Ortega B. (2007) Redes ópticas. Editorial Lumusa. Universidad Politécnica de

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Valencia.
ITU-T Recommendation G.707/Y.1322 (2007) Network node interface for the synchronous digital hierarchy (SDH).

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.